Google Cloud

生成式 AI：不只是聊天机器人（回 顾）

恭喜您完成了 Gen AI Leader 学习路线的第一门课程。您可以通过本课程总结回顾所学内容。建议您打印下来，方便在日后作为生成式 AI 方面的参考。

生成式 AI 是一种可以生成新内容和新想法的AI。生成式 AI 应用可以是多模态的，能够同时处理和生成不同类型的数据，例如文本、图片和代码。生成式 AI 可以：

创建
生成新的内容。

总结
将信息浓缩为简明的摘要

发现
适时查找信息

自动化
自动执行以前需要手动完成的任务

基础模型
基于庞大数据集训练的大型 AI 模型，可用于处理种类繁多的任务。它们是生成式 AI 的基础。

基础模型的关键特征：

- 基于多样化的数据进行训练。
- 灵活，可适应各种应用场景。
- 通过额外的针对性训练，可适应专业领域应用。

提示
提示是一种交互方法，通过向基础模型提供指令或输入，引导模型生成所需的输出。

问问 Gemini

Gemini 是 Google 的生成式 AI 模型，为许多不同的解决方案提供支持。

- Gemini 应用
- Gemini for Workspace
- Gemini for Google Cloud

Vertex AI 是 Google Cloud 的统一机器学习平台，可帮助您构建、训练和部署机器学习应用。Vertex AI 让您能访问生成式 AI 模型（例如 Gemini），并根据自己的需求加以调整，然后进行部署。

Google 是一家 AI 优先的公司。

- Google 生态系统中集成了生成式AI 工具。
- Google 可确保您及时了解最新的AI 进展。
- Google 提供了一个将安全和道德置于首位的生态系统。
- 基于 Google Cloud 的企业级基础构建。
- Google 的开放式方法让您在 AI 解决方案方面拥有灵活性和多样的选择。

生成式 AI 策略：将自上而下的方法（领导层设定愿景和策略）与自下而上的方法（员工确定实际应用并提供反馈）相结合。

- **战略重点**：优先实施能够带来明确业务价值的生成式 AI 应用。
- **探索**：鼓励开展实验和协作，以发现有价值的生成式 AI 应用。
- **Responsible AI**：制定道德准则，确保安全和负责任的 AI 开发。
- **资源**：投资于数据战略，利用现有资源，培养 AI 人才。
- **影响**：衡量生成式AI 对业务目标的影响，并展示实际效益。
- **持续改进**：根据反馈和数据不断完善生成式AI 解决方案。

其他资源

1. Google 安全 AI 框架 (SAIF)
2. 全新推出 Google 安全 AI 框架
3. “安全 AI 框架”方法
4. 保障安全、赋能防御、推进合作：AI 如何扭转防御者困境

Google Cloud

生成式 AI：剖析基本概念

恭喜您完成了生成式 AI 领导者学习路线的第二门课程。您可以通过本课程总结回顾所学内容。建议您打印下来，方便在日后作为生成式 AI 方面的参考。

人工智能 (AI)：构建机器来执行通常需要人类智能才能完成的任务，例如学习、问题解决和决策制定。

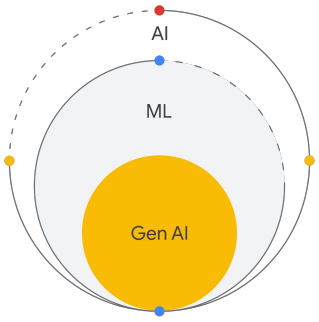
机器学习 (ML)：AI 的一个子领域，让机器通过数据学习来执行特定任务。

生成式 AI：一种聚焦内容创造的机器学习应用。

深度学习：机器学习的一个分支，通过多层人工神经网络从数据中提取复杂模式。

基础模型：使用大量无标签数据训练的强大机器学习模型，能广泛理解各种事物。

大语言模型 (LLM)：专为理解和生成人类语言而设计的基础模型。

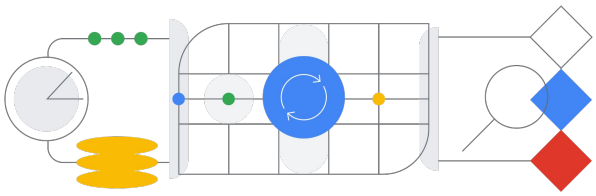


数据可以采用多种形式：数字、日期、文本描述，以及图片或声音。

- **结构化数据：**具有组织结构且易于搜索的数据，通常存储在关系型数据库中。
- **非结构化数据：**没有预定义结构的数据，需要复杂的分析技术进行处理。
- **数据质量：**确保数据具备准确性、完整性、一致性及关联性。
- **数据可访问性：**模型训练所需的数据需要易于获取、方便处理且格式正确。

机器学习生命周期

- **数据注入和准备：**收集、清理、转换原始数据的过程，以便数据可用于分析或模型训练。
- **模型训练：**使用数据创建机器学习模型的过程。
- **模型部署：**将训练完成的模型投入实际应用的过程。
- **模型管理：**持续管理和维护模型的过程。



机器学习有**三种主要学习方式：**

- **监督学习**使用带标签的数据训练模型，从而为新的输入预测输出结果。
- **无监督学习**使用无标签数据来识别自然分组和内在模式。
- **强化学习**通过互动和反馈进行学习，根据奖励和惩罚调整行为策略。

Responsible AI

- **AI 安全：**保护您的 AI 应用免受侵害。
- **AI 向善：**确保 AI 应用不会造成伤害，并以道德合规的方式使用 AI 应用。

安全 AI 框架 (SAIF) 可帮助组织管理 AI/机器学习模型风险并确保安全性。

Google Cloud

生成式 AI：全面了解生成式 AI

恭喜您完成了生成式 AI 领导者学习路线的第三门课程。您可以通过本课程总结回顾所学内容。建议您打印下来，方便在日后作为生成式 AI 方面的参考。

在开始生成式 AI 项目之前，需要考虑以下事项：

需求：

- **规模**：用户量级
- **定制化**：AI 的专精程度
- **用户互动**：用户的互动方式
- **隐私**：数据的敏感程度
- **延迟时间**：响应时间
- **连接性**：系统连接情况

资源：

- **人力**：获取 AI 专业知识的能力
- **资金**：预算情况
- **时间**：项目时间规划

平台：构建和扩展 AI 项目的基础。

Vertex AI：Google Cloud 的统一机器学习 (ML) 平台，帮助简化整个机器学习工作流。Vertex AI 提供构建、部署和管理机器学习与生成式 AI 解决方案所需的基础设施、工具和预训练模型。

基础设施：一切的基础，提供生成式 AI 所需的核心计算资源，包括物理硬件（如服务器、GPU 和 TPU），以及训练、存储和运行 AI 模型所需的必要软件。

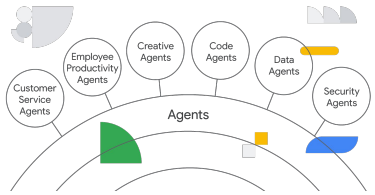
边缘 AI：在数据创建位置附近的基础设施（设备或服务器）上运行 AI 解决方案。

Google 提供 **Lite Runtime (LiteRT)** 等工具，帮助开发者在边缘设备上部署 AI 模型。

Gemini Nano 是面向终端设备优化的高能效轻量化 AI 模型。

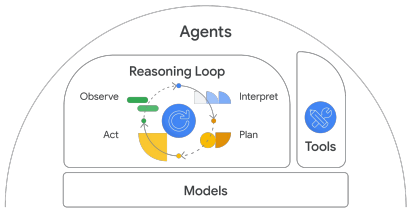
生成式 AI 架构

- 生成式 AI 赋能的应用
- 智能体
- 平台
- 模型
- 基础设施



智能体：智能体是一种通过**观察**世界并使用工具**采取行动**，以实现**目标**的生成式 AI 应用。

其运作机制包括：



- **推理循环**：智能体执行观察、解释、推理和行动的闭环过程，通常会使用提示工程。
- **工具**：允许智能体与环境互动的各种功能，例如数据访问和处理，或软件或硬件互动。
- **模型**：AI 系统的核心，由各种算法组成，这些算法可以从数据中学习规律模式，并进行预测或生成新内容。

Vertex AI 为您提供了多种处理项目 AI 模型的方案。

- **Model Garden**：选择现有的 Google、第三方或开源模型。
- **Model Builder**：训练和使用您自己的模型。完全自定义，使用机器学习框架大规模创建和训练模型。或者，使用 AutoML，只需极少的技术知识和操作步骤即可创建和训练模型。

Google Cloud

生成式 AI 应用：改变工作方式

恭喜您完成了 Gen AI Leader 学习路线的第四门课程。您可以通过本课程总结回顾所学内容。建议您打印出来，方便在日后作为继续学习生成式 AI 相关知识的参考。

提示技巧

零样本：要求模型在没有先例的情况下完成任务。

单样本：提供一个示例给模型学习。

少样本：提供几个示例给模型学习。

角色：为模型指定一个角色，以引导其生成具有特定风格、语气和侧重点的回答。

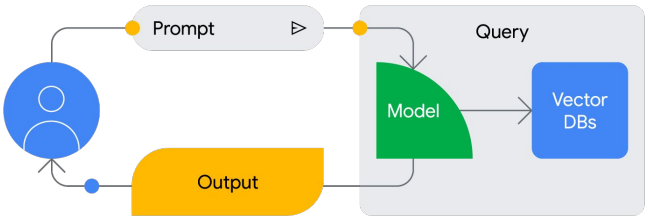
提示链：与 AI 进行来回对话。

模型指导和优化

接地：将 AI 的输出与可验证的信息来源相关联。

RAG：检索增强生成

1. **检索相关信息：**AI 模型从庞大的知识库中检索相关信息。
2. **生成输出：**然后，模型使用检索到的信息生成最终输出。



利用 Gemini 工具提升个人工作效率

Gemini 应用是 Google 开发的生成式 AI 聊天机器人，可为您提供写作、规划和学习等方面的帮助。

Gemini for Google Workspace 将生成式 AI 集成到常用的 Workspace 应用中，让您可以在 Gmail 中撰写电子邮件，在 Google 幻灯片中生成图片，以及在 Google Meet 中总结会议记录。

Gemini for Google Cloud 是您使用 Google Cloud 产品和服务时的 AI 助理。它可以帮助您编写和调试代码，管理和优化云应用，分析 BigQuery 中的数据，并增强您的安全状况。

NotebookLM 允许您上传文件，并充当您的研究助理，帮助您总结要点、回答问题和生成创意，而且所有输出都以您的原始资料为依据。

简化提示工作流

- **重复使用提示：**将提示保存为模板，以便重复使用。
- 利用**提示链：**在同一聊天机器人中连续进行对话，以保持上下文连贯。
- 使用 Gemini 中**保存的信息：**存储特定的信息，让模型能够持续使用。
- **Gem** 是 Gemini 中提供的个性化 AI 助理。它们可以根据具体指令提供个性化回答，并精简模板、提示和引导式互动等工作流。

其他资源

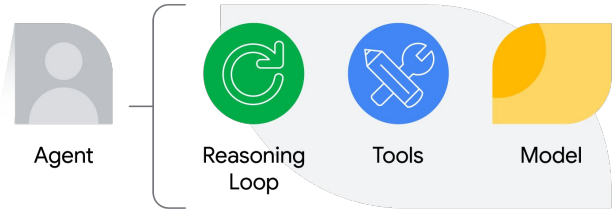
1. 使用 AppSheet 中的 Gemini 创建应用
2. 撰写更有用的提示
3. Gemini for Google Cloud 如何使用您的数据

Google Cloud

生成式 AI 智能体：助力组织转型

恭喜您完成了 Gen AI Leader 学习路线的第五门课程。您可以通过本课程总结回顾所学内容。建议您打印出来，方便在日后作为继续学习生成式 AI 相关知识的参考。

智能体组成部分



智能体类型

- **确定性（传统）**：采用预定义路径和操作构建的智能体。
- **生成式**：通过 LLM 使用自然语言定义的智能体，可让您的聊天机器人提供像真人一样的对话体验。

通过 **Google AI Studio** 和 **Vertex AI Studio** 试用 Gemini API。

推理循环：提示工程方法

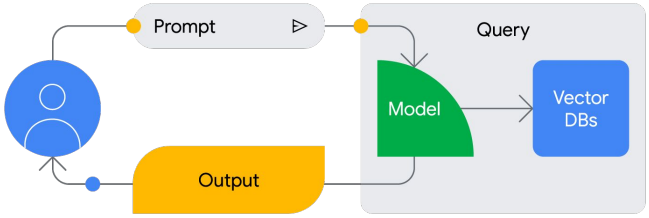
- **ReAct（推理和行动）**：允许 LLM 对用户查询进行推理并采取相应行动。
- **CoT（思维链）**：通过提供包含中间推理步骤的示例，引导 LLM 完成解决问题的过程。
- **元提示**：使用提示来引导 AI 模型生成、修改或解读其他提示。

工具

- **扩展程序**：通过 API 连接到外部服务。
- **函数**：定义特定操作或任务。
- **数据存储区**：提供信息访问权限。
- **插件**：添加新技能和集成。

RAG：检索增强生成

1. **检索**：大语言模型 (LLM) 使用工具从外部来源检索相关信息。
2. **增强**：将检索到的信息整合到要提交给 LLM 的提示中。
3. **生成**：LLM 处理提示并生成回答。
4. **迭代（可选）**：LLM 可以根据需要迭代检索过程。



Customer Engagement Suite：可有效助力公司提升客户互动效率的一整套工具，基于 Google 的 Contact Center as a Service (CCaaS) 打造。CCaaS 是一款云原生企业级联络中心解决方案。

- Conversational Agents：高效的客户聊天机器人。
- Agent Assist：为人工联络中心客服提供支持。
- Conversational Insights：助您深入了解与客户的所有沟通情况。

Vertex AI Search：为您的企业搜索并推荐解决方案。

Agentspace：将可访问和理解各种内部来源数据的自定义搜索和对话智能体集成到组织的内部网站或信息中心。

要**规划生成式 AI 策略**，需确立清晰的愿景，确定应用场景的优先级，加大能力投入，管理变更，衡量价值并倡导负责任地开发和使用 AI。